

氟喹诺酮类抗菌药的药物相互作用

刘晓琰 周浩忠

(上海第二医科大学附属仁济医院临床药理学研究室 上海 200001)

氟喹诺酮类药物为一类广谱抗菌药,广泛应用于临床。在很多情况下,氟喹诺酮类药物与其它药物合用,存在潜在的相互作用。目前,已有大量研究评价了氟喹诺酮类药物与其它药物的相互作用。

1 与其它抗生素的作用

氟喹诺酮类药物与多种抗生素之间存在着相互作用,表现为协同或拮抗。

1.1 协同作用

丙磺舒可影响诺氟沙星和环丙沙星在肾小管的分泌与排泄过程,延长两药的清除率,从而提高血浆药物浓度和延长半衰期;与 β -内酰胺类和氨基糖甙类抗生素合用呈协同作用,对肠杆菌科细菌、革兰阳性菌及部分绿脓杆菌的作用增强^[1];与亚胺培南或阿米卡星合用,体外证实对这两种抗生素耐药的绿脓杆菌作用增强;与阿洛西林合用,对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和不动杆菌属细菌有协同作用;与克林霉素合用,对链球菌、葡萄球菌有协同作用,对革兰阳性菌的作用增强;低浓度时与咪康唑、酮康唑和依他康唑(即伊曲康唑, Itraconazole)有协同作用;体外研究显示^[2],阿齐霉素与氟喹诺酮类药物如洛美沙星有协同抗菌作用。

1.2 拮抗作用

氟喹诺酮类药物与利福平、氯霉素等药物联用可产生拮抗作用,使其抗菌作用下降或抵消^[1];还可拮抗两性霉素 B 和美帕曲星(Mepartricin)的作用;部分拮抗 5-氟胞嘧啶的作用;小鼠联用利福喷丁与环丙沙星,可使后者清除率升高 16%, C_{max} 下降, T_{max} 缩短^[3]。

2 氨甲喋呤

曾有报道^[4], 2 例接受氨甲喋呤治疗的白血病患儿,同时应用环丙沙星,致使前者消除延迟,从而产生严重的毒性反应。

3 异烟肼

女性健康志愿者,同时应用环丙沙星和异烟肼,前者延缓胃排空及异烟肼的吸收,使唾液中异烟肼浓度达峰时间延迟 1 小时,峰浓度 C_{max} 无明显变化,环丙沙星只是延迟而非增加异烟肼的吸收,因此两药合用较为安全^[5]。

4 解热镇痛药

同时给予氟喹诺酮类药物和芬布芬(Fenbufen)可引起鼠

惊厥性癫痫发作。据报道^[6], 氟喹诺酮药物与其它非类固醇类消炎药(除阿司匹林外)合用会诱发惊厥(癫痫发作)。这可能是由于当与解热镇痛药合用时,氟喹诺酮药物对 γ -氨基丁酸与受体结合的抑制作用被增强。

5 含金属离子的药物

氟喹诺酮类药物可与镁、铝、铁、锌等金属阳离子形成螯合物,形成不溶性的药物-阳离子复合物,从而引起药物吸收及生物利用度下降。张加玲等^[7]采用电化学方法研究了 5 种氟喹诺酮类药物包括诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和依诺沙星与金属镁、锰的相互作用,证实了氟喹诺酮类药物可与金属离子络合,从而降低抗菌活性。随机、双盲临床试验结果也发现,莫西沙星与抗酸剂及铁剂同服,生物利用率明显降低^[8]。

与氟喹诺酮类药物产生相互作用的含金属离子的药物包括含铝镁的抗酸药、硫酸亚铁和蔗糖铝等。接受氟喹诺酮类药物治疗的同时服用含金属离子的药物可使前者的生物利用度降低 35%~85%^[9]。为避免这种相互作用,应在服用含金属离子药物前至少 2 小时给予氟喹诺酮类抗菌药物,使生物利用度无明显的减少。但是,具体的给药时间取决于药物的性质及氟喹诺酮类抗菌药的种类。一般间隔时间为 36h。目前,关于钙是否影响氟喹诺酮类抗菌药的吸收尚不清楚,但加替沙星和左氧氟沙星与钙剂同服,尚未发现存在相互作用。

6 茶碱与咖啡因

氟喹诺酮类抗菌药对肝脏微粒体酶有不同程度的作用,从而影响茶碱及其它主要通过该路径消除的药物。茶碱主要由细胞色素 P450(CYP)1A2 同工酶代谢,环丙沙星可抑制该酶,从而导致茶碱浓度的相应升高,同时应用环丙沙星及茶碱,可使后者的 C_{max} 及曲线下面积 AUC 分别增高 17% 和 22%,老年人同时应用环丙沙星和氨茶碱,可使后者血药浓度增加 23 倍,引起心动过速、失眠和晕厥,严重者甚至可致死,临床用药需特别注意^[10]。王建刚等研究了氟喹诺酮类药物与氨茶碱在小鼠体内的相互作用,结果发现诺氟沙星、依诺沙星和氧氟沙星表现为肝酶诱导作用,可使氨茶碱的半衰期分别缩短 22.2%、37.3%、14.4%;环丙沙星有明显的肝药酶抑制作用,可延长氨茶碱的半衰期 15.6%,因此氨茶碱与上述药物联用时需监测茶碱浓度^[11]。男性健康志愿者连续使用茶碱 5 天,然后静脉注射甲磺酸帕珠沙星(Pazufloxacin),于联合用药后第 3 天和第

5天测定血、尿药浓度,与茶碱对照组相比较,第5天浓度显著升高^[12]。茶碱分别与加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星、莫西沙星或西他沙星(Sitafloxacin)联用,未发现茶碱明显的临床药动学改变,但仍需监测茶碱的毒性症状。

氟喹诺酮类药物对咖啡因的代谢影响显著,其中依诺沙星可使咖啡因平均半衰期延长26%,分布容积减少20%,总体清除率下降78%,达峰时间延长41%,而环丙沙星作用较弱,氧氟沙星影响不大^[13]。

7 华法令

环丙沙星可抑制华法令的代谢,因此,联用环丙沙星和华法令可导致潜在的抗凝作用,尤其在老年患者^[14]。华法令与吉米沙星、莫西沙星或左氧氟沙星联用未见华法令明显的药代动力学及药效学改变。对于加替沙星与华法令尚无确切的药物相互作用研究,但临床研究显示,3000多名接受加替沙星治疗的患者未显示出与肝酶存在相互作用。

8 地高辛

最初,学者们认为,左氧氟沙星可能会提高地高辛的生物利用度,这是因为:(1)左氧氟沙星可杀灭肠内菌群,使地高辛代谢减少。(2)左氧氟沙星首先通过肾小球滤过消除和肾小管分泌,可能改变地高辛的消除速率。为了验证该假设,采用安慰剂对照、随机、双盲、二期交叉研究^[15],12个健康志愿者(男女各半),口服左氧氟沙星500mg bid或安慰剂,共6天,与对照组比较,左氧氟沙星对地高辛的药动学参数如C_{max}、AUC无明显影响,故合用左氧氟沙星和地高辛不需调整剂量;地高辛与吉米沙星、左氧氟沙星或莫西沙星合用未发现明显的相互作用,不必调整用药剂量;加替沙星40mg qd,连续7天,分别升高地高辛稳态C_{max}和AUC 12%和19%。但这尚不足以引起不良反应及有意义的实验室检查结果发生变化。两药合用时,也不需调整剂量。

9 其它药物

H₂受体拮抗剂西米替丁为肝酶抑制剂,与氟喹诺酮类药物合用时会降低后者的体内清除率;与联苯丁酮合用可诱发惊厥,机制与前述的解热镇痛药物类似,与γ-氨基丁酸的抑制作用有关;另外,对一些毒性大、不良反应多、使用频度高的药物,如三环类抗抑郁药、抗癫痫药物等,合用时应慎重。

10 结束语

总之,氟喹诺酮类抗菌药因其抗菌谱广,抗菌作用强,药物动力学性能好和耐受性好,从而扩大了临床适应证,用于各种感染的治疗。但只有严格掌握其适用范围,科学配

伍,合理使用,才能发挥其应有疗效。本文综述了氟喹诺酮类药物与其它药物的相互作用,随着新品种的不断出现和广泛的应用,很可能观察到与其它各种药物的新的相互作用,因此临床上应用时必须密切观察病情,以达到临床用药安全、有效的目的。

参考文献

- 1 陈新谦,金有豫主编.新编药理学.第十二版.北京:人民卫生出版社,1995:101.
- 2 Ruble MW, Gilbert DH, Zinner SH. In-vitro interaction of azithromycin and fluoroquinolones against gram-positive and gram-negative bacteria. Clin Microbiol Infect, 1996, 1(3): 183.
- 3 Liu XG, Li RC. Effects of repeated rifabutin administration on the pharmacokinetics of intravenous and oral ciprofloxacin in mice. J Chemother, 2001, 13(5): 563.
- 4 Dalle JH, Auvrignon A, Vassal G, et al. Interaction between methotrexate and ciprofloxacin. J Pediatr Hematol Oncol, 2002, 24(4): 321.
- 5 Ofoefule SI, Obodo CE, Orisakwe OE, et al. Salivary and urinary excretion and plasma-saliva concentration ratios of isoniazid in the presence of Co-administered ciprofloxacin. Am J Ther, 2002, 9(1): 15.
- 6 徐惠琴,郑荣远.氟喹诺酮类药物的神经系统不良反应.药物流行病学杂志,1997,6(4): 220.
- 7 张加玲,樊惠芝,潘景浩.电化学方法研究氟喹诺酮类药物与金属镁、锰离子的相互作用.山西临床医药,1996,5(4): 311.
- 8 Muijsers RB, Jarvis B. Moxifloxacin in uncomplicated skin and skin structure infections. Drugs, 2002, 62(6): 967.
- 9 Allen A, Vousden M, Porter A, et al. Effect of Maalox on the bioavailability of oral gemifloxacin in healthy volunteers. Chemotherapy, 1999; 45(6): 504.
- 10 朱秀美,张志萍,郭代红,等.喹诺酮类抗菌药品不良反应分析.中华医院感染学杂志,2001,11(4): 306.
- 11 王建刚,李艳,吴银屏,等.氟喹诺酮类与氨茶碱相互作用的基础与临床研究.河南医学研究,1998,7(2): 107.
- 12 Niki Y, Watanabe S, Yoshida K, et al. Effect of pazufloxacin mesilate on the serum concentration of theophylline. J Infect Chemother, 2002, 8(1): 33.
- 13 周执中.氟喹诺酮类在临床使用中与其它药物的相互作用和耐药性.西北药学杂志,1994,9(5): 236.
- 14 Ellis RJ, Mayo MS, Bodensteiner DM. Ciprofloxacin-warfarin coagulopathy: a case series. Am J Hematol, 2000; 63(1): 28.
- 15 Chien SC, Rogge MC, Williams RR, et al. Absence of a pharmacokinetic interaction between digoxin and levofloxacin. J Clin Pharm Ther, 2002, 27(1): 7.

(收稿日期:2003-09-05)